

1^{ère} Année de Médecine

INTRODUCTION A L'EPIDEMIOLOGIE

Pr K EL RHAZI

13 Octobre 2023

Plan

- I. Historique – Evolution du concept
- II. Définition et objectifs
- III. La démarche épidémiologique
- IV. Classification des études épidémiologiques
- V. Place de l'épidémiologie en santé publique
- VI. Lien avec les autres disciplines

Plan

- I. Historique – Evolution du concept
- II. Définition et objectifs
- III. La démarche épidémiologique
- IV. Classification des études épidémiologiques
- V. Place de l'épidémiologie en santé publique
- VI. Lien avec les autres disciplines

I – Historique – Evolution du concept

- Hippocrate et ses disciples
 - Observation des symptômes et leur évolution sans aucune notion de la cause des maladies.
 - Traité « Air, Eau, Lieux »: lien entre développement des maladies et facteurs environnementaux
 - Crée les Il crée les termes **endémiques** pour les maladies liées à certaines régions et **épidémiques** pour les maladies liée à certaines périodes

I – Historique – Evolution du concept

Etymologie

- **Epi** = **à propos de, Au-dessus**
- **Demos** = **population, district**
- **Logos** = **Etude, Discours**

I – Historique – Evolution du concept

- Les Romains feront un apport surtout au niveau de l'hygiène avec la construction des aqueducs, des égouts et des thermes.
- Ces mesures d'hygiène n'empêchent tout de même pas Rome d'être frappée plusieurs fois par des épidémies de peste.

I – Historique – Evolution du concept

Médecine islamique

- La peste restait pendant longtemps liée à celles de la colère de Dieu, du devoir de souffrir et de la peste comme voie de martyre et miséricorde.
- Lors de l'épidémie de l'an 639 fut appelée « la première grande peste», dans l'histoire musulmane,
 - 1) Si vous apprenez la peste en une terre, n'y allez pas, et si la peste se déclare là où vous y êtes, n'en sortez pas.
 - 2) Evitez une terre atteinte de peste, car la contamination amène la mort.

I – Historique – Evolution du concept

Médecine islamique

- AR-Razi ([865-925](#))
- Ibn Sina (980-1037)
- ...

Prévention

I – Historique – Evolution du concept

Médecine andalouse

- Ibn Rochd (Courdoue1126 – Marrakech1198)).
- Le long des XII, XIII et XIV siècles, La description des épidémies devient de plus en plus précise.
 - Ibn Khâtima (Décédé en 1369) à Almeria définit la peste dans son traité

”تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد”

- Ibn al-Khatib (Loja 1313-Fès 1374): à Grenade fait des observations personnelles identiques à une différence de taille qui est l'introduction pour la première fois de la notion de **la contagiosité de la peste**, Il décrit avec rigueur le développement et la propagation d'une épidémie.

I – Historique – Evolution du concept

Médecine andalouse

Pour Ibn Lkhatib, l'explication réside dans une interaction entre la contagiosité et la prédisposition des personnes et des lieux.

Naissance de l'épidémiologie moderne

I – Historique – Evolution du concept

Sir John Graunt

- 1620-1674
 - membre de la royal society
 - observations sur les bulletins de mortalité
 - traitement statistique, mesure le secret de dieu
- 1662
 - publication de « National and Political Observations Upon the bills of mortality »

<i>Les années de Notre-seigneur</i>	<i>1647</i>	<i>1648</i>	<i>1649</i>	<i>1650</i>	<i>1651</i>	<i>1652</i>
Avortons et mort-nés.....	335	329	327	351	389	381
Morts de vieillesse.....	946	835	889	696	780	834
Fièvre quarte et fièvre.....	1260	884	751	970	1038	1212
Apoplexie et mort subite.....	68	74	64	74	106	111
Chlorose.....			1	3	7	2
Foudroyés.....	4	1			6	6
Hémorragies.....	3	2	5	1	3	4
Flux de ventre, diarrhée.....	155	176	802	289	833	762
Brûlés et échaudés.....	3	6	10	5	11	8
Calenture.....	1		1		2	
Chancre, gangrènes et fistules.....	26	29	31	19	31	53
Lupus.....				8		
Affections de la bouche et aphtes.	66	28	54	42	68	51
Mortes en couches.....	161	106	114	117	206	213
Enfants morts avant d'être baptisés.....	1369	1254	1065	990	1237	1280
Colique et vents.....	103	71	85	82	76	102
Rhume et toux.....						
Consomption et toux.....	2423	2200	2388	1988	2350	2410
Convulsions.....	684	491	530	493	569	653
Crampes.....			1			
Opérations de la pierre.....		2	1	3		1
Tympanite.....	185	434	421	508	444	556
Noyés.....	47	40	30	27	49	50
Excès de boisson.....			2			
Exécutés.....	8	17	29	43	24	12
Morts au bain.....					1	
Epilepsie.....	3	2	2	3		3
Eruptions et variole.....	139	400	1190	184	525	1279
Vérole.....	18	29	15	18	21	20
Mort de frayeur.....	4	4	1		3	
Mort de chagrin.....	12	13	16	7	17	14
Dépression.....	1	1			3	
Trouvés morts de la rue.....	6	6	9	8	7	9

I – Historique – Evolution du concept

James Lind

- Publication en 1753
- Naissance des essais thérapeutiques

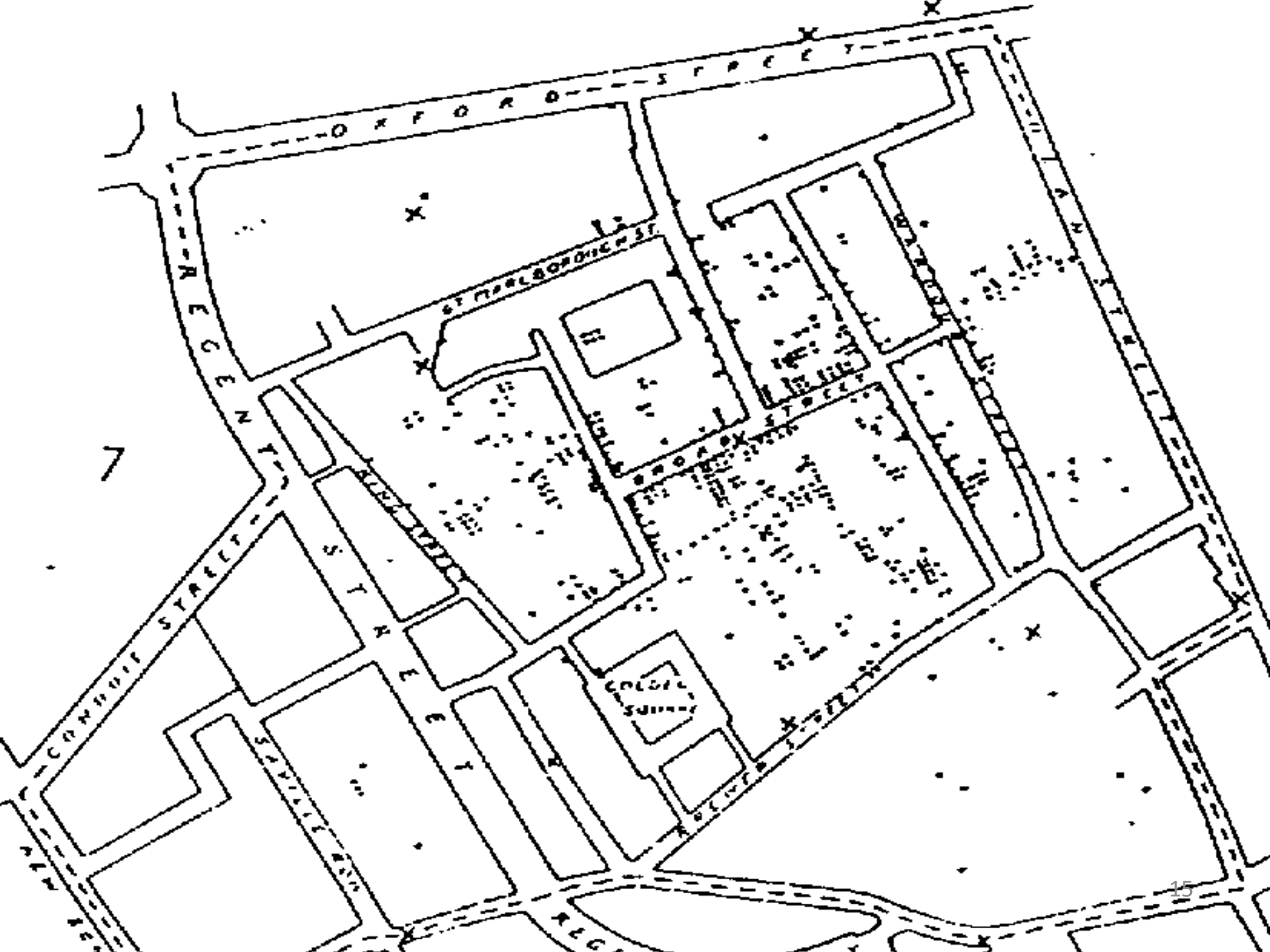


I – Historique – Evolution du concept

John Snow

- 1813 - 1858
 - médecin londonien
 - épidémie de choléra de 1849 à 1854
 - mise en évidence du rôle de l'eau





I – Historique – Evolution du concept

- W.H.FROST (1927)
« sciences des maladies infectieuses en tant que phénomène de masse (ou de groupe) consacrée à l'étude de leur histoire naturelle, de leur propagation, dans le cadre d'une certaine philosophie ».

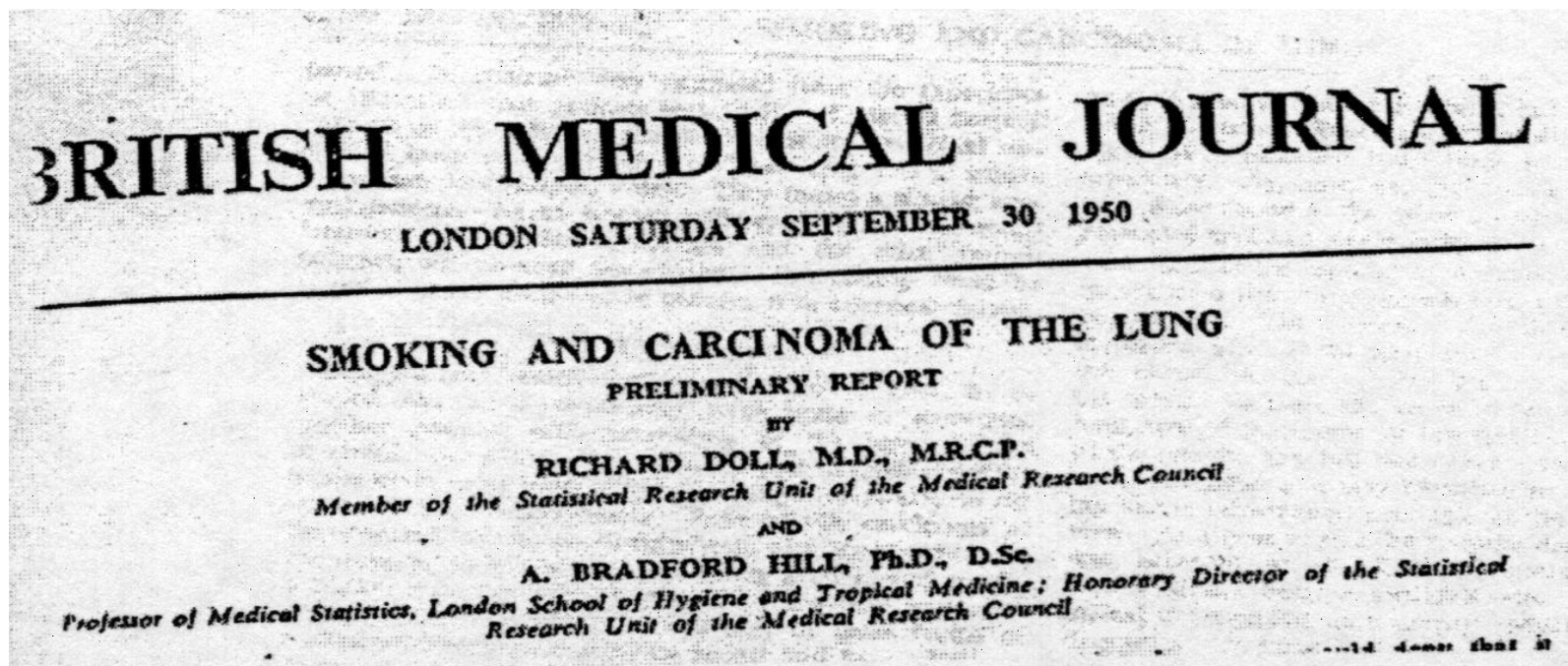
I – Historique – Evolution du concept

- Une nouvelle ère (1950) : La recherche s'est tournée vers d'autres phénomènes dits de civilisation (maladies non infectieuses)
- K.F.MAXEY(1951) « branche de la médecine, qui étudie les relations entre les divers facteurs qui déterminent l'ampleur et la propagation dans la collectivité humaine d'une maladie infectieuse ou d'un état physiologique défini... »

I – Historique – Evolution du concept

L'étude de Doll et hill

- Tabac et cancer du poumon



I – Historique – Evolution du concept

- B.MAC.MAHON(1970) « étude de la distribution des maladies chez l'homme et des facteurs qui en déterminent la fréquence... »
- M.JENICECK, R.CLEROUX (1982) « ...**un raisonnement** et une **méthode** propres au travail objectif en médecine et dans d'autres sciences de la santé, appliqués à la description des phénomènes de santé, à l'explication de leur étiologie et à la recherche des méthodes d'intervention les plus efficaces ».

I – Historique – Evolution du concept

Last, 1988 :

"Étude de la distribution et des déterminants des états de santé ou événements dans les populations et son application au contrôle des problèmes de santé."

I – Historique – Evolution du concept

- Élargissement des champs de l'épidémiologie : épidémiologie d'intervention, neuro-épidémiologie, pharmaco-épidémiologie, épidémiologie génétique, etc.
- Développement de nouvelles méthodes

Plan

I. Historique – Evolution du concept

II. Définition et objectifs

III. La démarche épidémiologique

IV. Classification des études épidémiologiques

V. Place de l'épidémiologie en santé publique

VI. Lien avec les autres disciplines

II – Définitions et objectifs de l'épidémiologie

a - Définitions

- **L'étude de la distribution et des déterminants de l'état de santé dans des populations spécifiques, et l'application de cette étude dans le contrôle des problèmes de santé"**

Les déterminants sont tout ce qui influe sur la santé, c'est à dire les facteurs de risque de toutes sortes (environnement, hérédité, mode de vie..etc..) et les actions préventives ou thérapeutiques.

II – Définitions et objectifs de l'épidémiologie

b - Objectifs de l'épidémiologie

- Description d'une situation sanitaire : surveillance sanitaire systématique, identification et évaluation de l'importance d'un phénomène de santé, identification des groupes exposés aux risques.
- Recherche des facteurs de risque et des facteurs pathogènes en cause.
- Évaluation des actions : la situation sanitaire s'est-elle améliorée (ou dégradée) suite aux actions entreprises ?

II – Définitions et objectifs de l'épidémiologie

a - Définitions

- Une épidémie est l'apparition dans une collectivité humaine d'une maladie dont la fréquence est clairement en excès par rapport à la fréquence attendue.
- Pour affirmer l'épidémie, il faut avoir une idée sur la fréquence en dehors de la période de l'épidémie.

II – Définitions et objectifs de l'épidémiologie

a - Définitions

		Limitation dans temps	
		Oui	Non
Limitation dans l'espace	Oui	Épidémie	Endémie
	Non	Pandémie	Cas sporadiques

Plan

- I. Historique – Evolution du concept
- II. Définition et objectifs
- III. La démarche épidémiologique
- IV. Classification des études épidémiologiques
- V. Place de l'épidémiologie en santé publique
- VI. Lien avec les autres disciplines

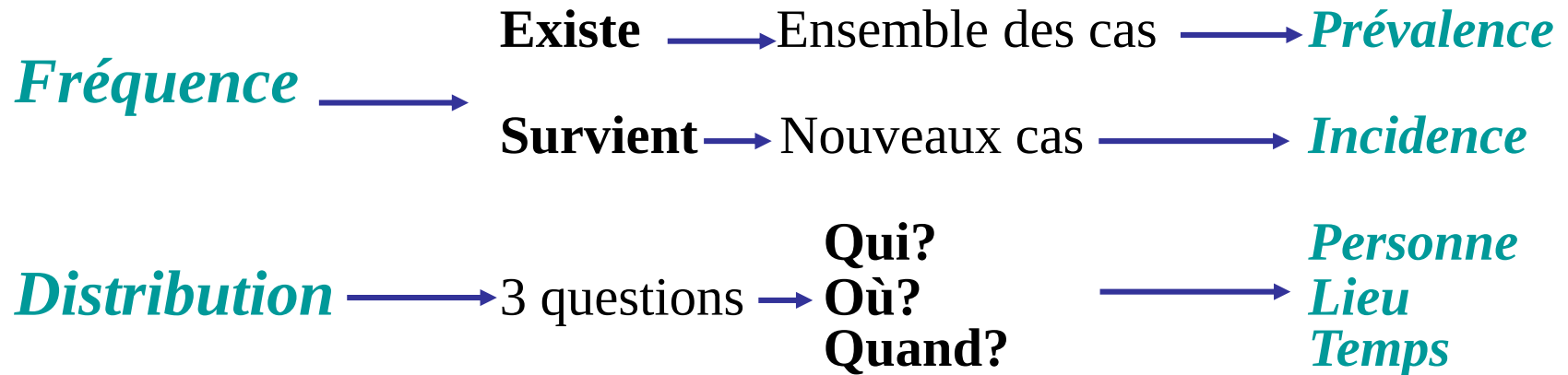
LA DEMARCHE EPIDEMIOLOGIQUE

LA DEMARCHE EPIDEMIOLOGIQUE

« Étude de la **distribution** et des **déterminants** de la **fréquence** des phénomènes de santé chez l'Homme »

- **La fréquence** ☐ Quantification de la survenue ou de l'existence du phénomène
- **Distribution** ☐ Description (temps, lieu, personne)
- **Déterminants** ☐ Causes et facteurs de risque

DEMARCHE EPIDEMIOLOGIQUE



POURQUOI ? Cette Fréquence selon cette Distribution ???

Hypothèse(s)

Déterminants

Facteur(s) de risque / Protection

Le raisonnement épidémiologique

- Observation du phénomène
 - Description (temps, lieu, personnes)
 - Suspicion d'une relation
 - Formulation d'une hypothèse
 - Test de l'hypothèse 
 - Jugement
- Etudes épidémiologiques

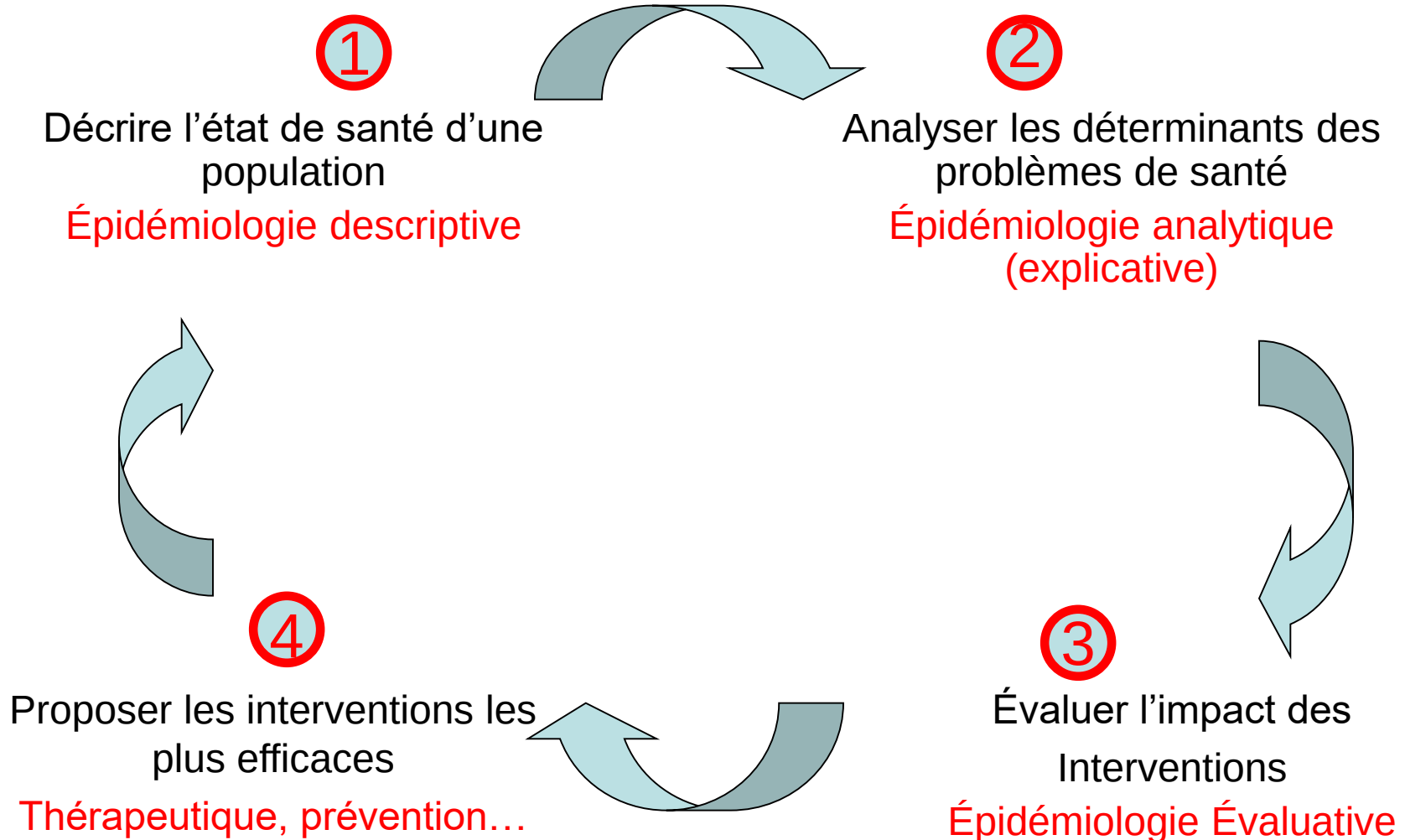
DEMARCHE EPIDEMIOLOGIQUE

Le raisonnement épidémiologique repose sur différents domaines :

- De la pratique clinique (observations des cliniciens)
- Des caractéristiques propres de la maladie
- D'investigations de laboratoire
- D'hypothèses théoriques
- ...

DEMARCHE EPIDEMIOLOGIQUE

Cycle de l'épidémiologie



Plan

- I. Historique – Evolution du concept
- II. Définition et objectifs
- III. La démarche épidémiologique
- IV. Classification des études épidémiologiques
- V. Place de l'épidémiologie en santé publique
- VI. Lien avec les autres disciplines

Les grands axes de l'épidémiologie

Selon l'objectif de la recherche:

- **Epidémiologie descriptive:** mesure de la fréquence, distribution (personne, temps et lieu), formuler des hypothèses sur des facteurs (risque ou protection)
- **Epidémiologie Analytique:** Recherche des déterminants des phénomènes de santé, facteurs de risque ou de protection

Deux catégories:

- L'épidémiologie d'observation
- L'épidémiologie Expérimentale

Les grands axes de l'épidémiologie

Selon le domaine de la recherche:

- Epidémiologie clinique
- Epidémiologie génétique
- Epidémiologie nutritionnelle
- Epidémiologie des maladies infectieuses
- Epidémiologie des maladies non infectieuses
- Epidémiologie hospitalière....

CLASSIFICATIONS DES ETUDES EPIDEMIOLOGIQUES

Selon le temps:

- Étude rétrospective: conditions passées du groupe
- Étude transversale: conditions du groupe au moment précis de l'étude
- Étude prospective: le groupe sélectionné pour l'étude est suivi

CLASSIFICATIONS DES ETUDES EPIDEMIOLOGIQUES

Selon l'élément de départ de l'étude:

- Étude de cas ou de série de cas
- Étude de corrélation (étude écologique)
- Étude de cohorte
- Étude cas -témoins

CLASSIFICATIONS DES ETUDES EPIDEMIOLOGIQUES

selon l'objectif de l'étude:

- les études d'observation: les études descriptives et les études analytiques
- Les essais cliniques: Les essais thérapeutiques: déterminent les effets d'un schémas thérapeutique ou d'une procédure sur une maladie les essais préventifs
- Les études d'évaluation

Plan

- I. Historique – Evolution du concept
- II. Définition et objectifs
- III. La démarche épidémiologique
- IV. Classification des études épidémiologiques
- V. Place de l'épidémiologie en santé publique
- VI. Lien avec les autres disciplines

Approche de santé publique VS Approche clinique

	Approche clinique traditionnelle	Approche de santé publique
Population concernée	Malade	Malades et non malades
Attitudes vis-à-vis de la population	Qui consultent	Même s'il ne consultent pas
Prise en charge	Au moment de la consultation	Jusqu'au contrôle du problème
Responsabilité des sujets	Exécuter les prescriptions	Décision participative
Gestion des ressources	Les prix ne comptent pas	Tient compte des ressources

Place de l'épidémiologie en santé publique

Formulation des questions en épidémiologie

Quelle est l'importance d'un problème de santé dans une population donnée ?

La branche de l'épidémiologie qui répond à cette question s'appelle l'épidémiologie descriptive.

Place de l'épidémiologie en santé publique

Formulation des questions en épidémiologie

Quelle est la cause d'une maladie (et plus généralement d'un événement) ou quels sont ses facteurs de risque ?

Cette question fait appel aux méthodes de l'épidémiologie étiologique ou analytique.

Place de l'épidémiologie en santé publique

Formulation des questions en épidémiologie

- *Quelle est l'action de santé la plus efficace pour traiter ou prévenir un problème de santé ?*

Pour répondre à cette question, il faut avoir recours aux méthodes de **l'épidémiologie d'évaluation.**

Place de l'épidémiologie en santé publique

Formulation des questions en épidémiologie

- *Quel est le traitement le plus efficace pour traiter une maladie donnée?*

Pour répondre à cette question, il faut avoir recours aux méthodes de **l'épidémiologie clinique.**

Plan

- I. Historique – Evolution du concept
- II. Définition et objectifs
- III. La démarche épidémiologique
- IV. Classification des études épidémiologiques
- V. Place de l'épidémiologie en santé publique
- VI. Lien avec les autres disciplines

Lien avec les autres disciplines

L'épidémiologie est en relation étroite avec d'autres disciplines:

✓ **LA MÉDECINE**, la statistique qui permet de décrire et de comparer, la démographie pour certaines mesures de l'état de santé (mortalité, natalité, espérance de vie)

Lien avec les autres disciplines

L'épidémiologie est en relation étroite avec d'autres disciplines:

✓ **LA SOCIOLOGIE** pour l'étude des facteurs de risque liés à l'environnement social ou de l'impact de la maladie sur la société

Lien avec les autres disciplines

L'épidémiologie est en relation étroite avec d'autres disciplines

✓ **L'ÉCONOMIE** lorsqu'il s'agit d'estimer l'impact économique d'une maladie par exemple

Lien avec les autres disciplines

L'épidémiologie est en relation étroite avec d'autres disciplines

✓ **L'INFORMATIQUE** joue un rôle prépondérant en épidémiologie, représentant un outil utile au recueil des informations, à l'analyse et à la présentation des résultats.

Références bibliographiques

